Практична робота №3

Студента групи ІПЗМПм-11 Боднара Андрія

Варіант 1

Досліджуються показники надійності нерезервованої невідновлювальної системи, яка складається з 5 рівнонадійних елементів, імовірнісні величини яких підкорені експоненціальному закону розподілу. Імовірність безвідмовної роботи системи протягом 500 годин рівна 0,78. Ризик відмови одного елемента становить 1000. Побудувати функцію ризику протягом 300 годин з кроком по часу 50 год для подібної системи, але яка складалася б вже з 40 елементів.

Розв’язок

1. Для нерезервованої системи з рівнонадійних елементів $P(t) = e^{-n\lambda t}$, звідси інтенсивність відмови системи:

$$\lambda c = -\ln P(t_0) / t_0 = -\ln 0{,}78 / 500 = 4{,}9692\cdot10^{-4}\ \text{год}^{-1}.$$

2. Інтенсивність відмови одного елемента:

$$\lambda = \lambda c / n = 4{,}9692\cdot10^{-4} / 5 = 9{,}9385\cdot10^{-5}\ \text{год}^{-1}.$$

3. Для системи з 40 елементів:

$$\lambda c = 40\cdot9{,}9385\cdot10^{-5} = 3{,}9754\cdot10^{-3}\ \text{год}^{-1};\quad T = 1/\lambda c = 251{,}55\ \text{год}.$$

4. Ризик системи (точна формула) і сума ризиків окремих елементів (наближена формула):

$$R(t) = (Q(t) / \lambda c)\cdot\Sigma\lambda_i r_i = (1 - e^{-n\lambda t})\cdot r;\quad R^*(t) = \Sigma q_i(t) r_i = n\cdot(1 - e^{-\lambda t})\cdot r.$$

Функція ризику:

$$Gr(t, n) = R(t) / R^*(t) = (1 - e^{-n\lambda t}) / (n\cdot(1 - e^{-\lambda t})).$$

Наприклад, для t = 50 год: $R = (1 - e^{-3{,}9754\cdot10^{-3}\cdot50})\cdot1000 = 180{,}26$; $R^* = 40\cdot(1 - e^{-9{,}9385\cdot10^{-5}\cdot50})\cdot1000 = 198{,}28$; $Gr = 180{,}26 / 198{,}28 = 0{,}9091$. При $t \to 0$ $Gr \to 1$.

t, год	P(t)	R(t)	R*(t)	Gr(t, 40)
0	1	0	0	1
50	0,8197	180,26	198,28	0,9091
100	0,672	328,03	395,57	0,8293
150	0,5508	449,16	591,88	0,7589

t, год	P(t)	R(t)	R*(t)	Gr(t, 40)
200	0,4515	548,45	787,23	0,6967
250	0,3702	629,85	981,6	0,6417
300	0,3034	696,57	1175,01	0,5928

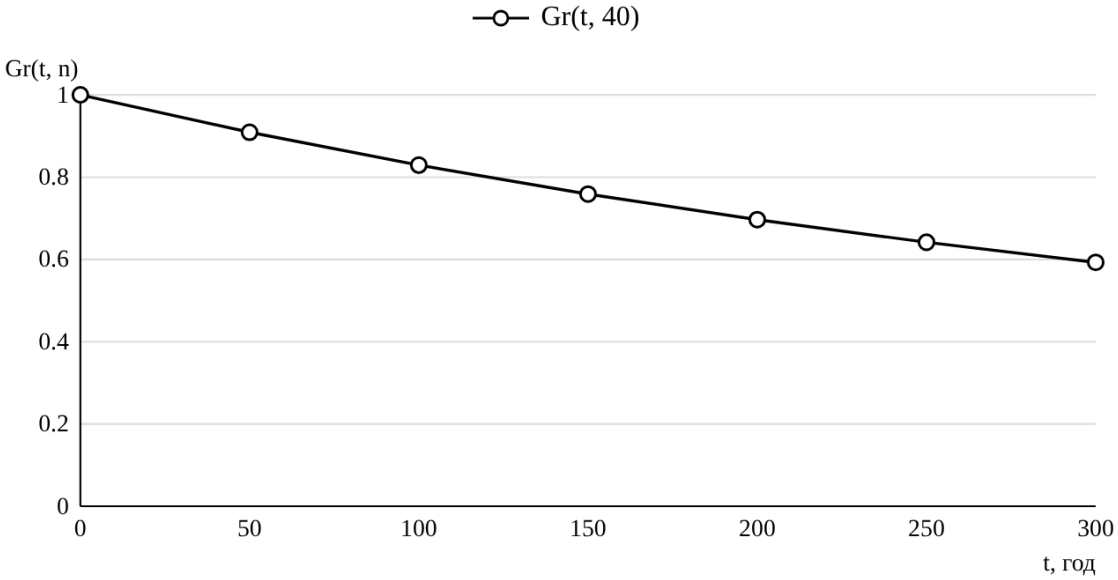


Рис. 1. Функція ризику Gr(t, 40)

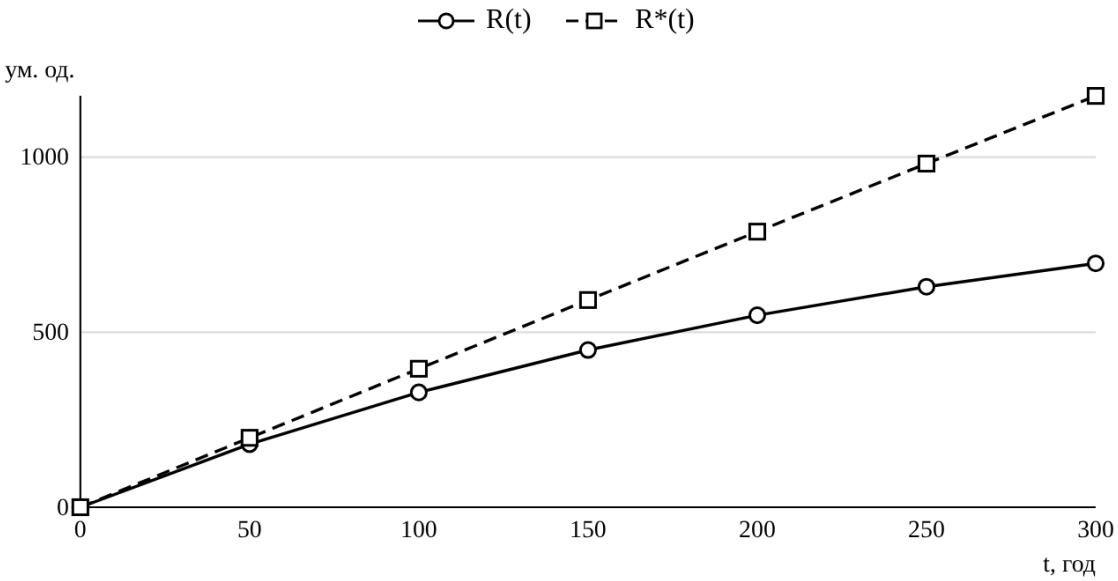


Рис. 2. Ризик системи R(t) і сума ризиків елементів R*(t)

Висновок: інтенсивність відмови одного елемента $\lambda = 9{,}9385 \cdot 10^{-5}$ год$^{-1}$. Функція ризику системи з 40 елементів спадає від 1 до 0,5928 при t = 300 год: з часом справжній ризик системи R(t) = 696,57 стає дедалі меншим за суму ризиків окремих елементів R*(t) = 1175,01, бо невідновлювальна система після першої відмови вже не працює і подальші відмови елементів не додають ризику.

Електронна версія

Сайт: https://4ndruxa.github.io/university-labs/#/tnps/pr3

Репозиторій: https://github.com/4ndruxa/university-labs